心電計における内部精度管理を実施することで測定環境の見直しを行えた事例

◎山中 美波[1)]、井田 葉津季[1)]、西尾 美帆[1)]、中島 佳那子[1)]、西村 はるか[1)]、宇城 研悟[1)]
社会福祉法人 恩賜財団 済生会松阪市民病院[1)]

【はじめに】心電計の精度を担保するためには、機器点検だけでなく、内部精度管理を行う必要がある。当院においてこれまで標準物質による機器の内部精度管理は、呼吸機能検査機器しか行えていなかった。今回、心電計の新規購入を機に、標準物質による内部精度管理を始めた。【目的】心電計における標準物質（ECG チェッカ）を用いた内部精度管理の実施により、測定環境見直しの必要性に気づけたことを経験したので報告する。【方法】新たに導入した心電計①、②（共に日本光電工業株式会社製 ECG-2550）に対し ECG チェッカ AX-301D を使用し、毎朝始業前に誘導コードを含めた心電計の動作点検及び内部精度管理を施行。尚、ECG チェッカは心電図検査を行うときに使用するベッド上に設置し測定した。【結果】心電計①は感度・周波数特性ともに規格内であったが、心電計②は感度のみ規格を外れることが多かった。原因検索のため、心電計の電極不良や機器の破損を確認したが異常は指摘できなかった。心電計②の周囲には、総合呼吸抵抗測定装置や呼気一酸化窒素測定装置などの検査機器があったため、周辺機器の電源をすべて切りプラグを抜いて、再度内部精度管理を行ったがやはり規格外であった。そこで電動ベッドのプラグを抜き、内部精度管理を行ってみると感度も規格内となった。【考察】当院では中央検査室で心電図検査を行う際は、いずれも電動ベッドで検査を行っているが、今回心電計②のみにおいて感度が規格外となった。心電計①の検査時に使用している電動ベッド上に ECG チェッカを設置し、心電計②の内部精度管理を行ってみると規格内の結果となり、心電計②で検査をする際の電動ベッドに問題があることが推測された。現在、心電計②で検査を行う場合、電動ベッドのプラグを抜き検査を行っているが、病棟や電動ベッドを使用していない救急外来においても、今後測定環境の確認が必要であると思われる。【結語】内部精度管理を実施することで、人体や結果には影響しない程度ではあるが、交流障害の混入に気付き測定環境の見直しを行うことができた。内部精度管理を行うことは、機器の精度管理のみならず、周囲の測定環境をも整えることにつながる。

連絡先：0598-23-1515（内線 2240）